التحويلات الهندسيّة: الانسحاب

الدرس 2-5أ
صفحات الكتاب 71–74

💡 **فكرة الدرس:** الإضافة خارج الدالّة تحرّك المنحنى رأسيًّا، والإضافة داخلها تحرّكه أفقيًّا بعكس الإشارة.

🎯 **سأتعلّم:** التعرّف على الانسحاب الرأسي والأفقي لمنحنى دالّة · كتابة معادلة المنحنى بعد الانسحاب · وصف الانسحاب بمتجه

انسحاب رأسي

- ص = د(س) + ب
- هو انسحاب لمنحنى ص = د(س) بالمتجه $\begin{pmatrix} 0 \\ ب \end{pmatrix}$.
- ب > ٠ للأعلى ، ب < ٠ للأسفل.

انسحاب أفقي

- ص = د(س + أ)
- هو انسحاب لمنحنى ص = د(س) بالمتجه $\begin{pmatrix} -أ \\ 0 \end{pmatrix}$.
- انتبه: + أ داخل القوس تعني الحركة **لليسار**.

انسحاب مركّب

- ص = د(س + أ) + ب
- انسحاب بالمتجه $\begin{pmatrix} -أ \\ ب \end{pmatrix}$.
- مثال: ص = (س − ٣)^{٢} − ٢(س − ٣) + ١ هو انسحاب ص = س^{٢} − ٢س + ١ بالمتجه $\begin{pmatrix} ٣ \\ 0 \end{pmatrix}$.

✏️ أمثلة محلولة

المنحنى ص = س^{٢} انسحب بالمتجه $\begin{pmatrix} ٢ \\ -٥ \end{pmatrix}$. اكتب معادلة المنحنى الجديد.

١. انسحاب أفقي ٢ لليمين ⇐ نستبدل س بـ (س − ٢)
٢. انسحاب رأسي ٥ للأسفل ⇐ نطرح ٥
٣. ص = (س − ٢)^{٢} − ٥

الحل: ص = (س − ٢)^{٢} − ٥ = س^{٢} − ٤س − ١

⭐ تذكّر

- تحريك المنحنى أفقيًّا في الاتجاه الخطأ: د(س − ٢) تعني يمينًا وليس يسارًا.
- كتابة متجه الانسحاب الأفقي بإشارة أ نفسها بدل −أ.